

التمرين الأول (07 نقاط)

f الدالة العددية المعرفة على ، كما يلي : $f(x) = x - \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$
و (C) التمثيل البياني للدالة f في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1. أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x :

$$f(x) = x - 1 + \frac{2}{e^x + 1} \text{ و } f(x) = x + 1 - \frac{2e^x}{e^x + 1}$$
 ب) جد نهايات الدالة f عند $+\infty$ وعند $-\infty$
 جـ) بين أن المستقيمين $(\Delta_1), (\Delta_2)$ الذين معادلتيهما على الترتيب :
 $y = x + 1$ و $y = x - 1$ مقاربان مائلان لـ (C) .
 د) ادرس وضعية المنحنى (C) بالنسبة إلى كل من $(\Delta_1), (\Delta_2)$

2. أ) بين أن الدالة f فردية .
 ب) أدرس تغيرات الدالة f على المجال $[0; +\infty[$.
 جـ) جد معادلة لمماس المنحنى (C) عند النقطة التي فاصلتها 0.
 د) أنشئ $(\Delta_1), (\Delta_2)$ ، المماس ثم المنحنى (C)

التمرين الثاني: (07 نقاط)

أذكر إن كانت الجمل التالية صحيحة أم خاطئة مع التبرير:

1. من أجل كل عدد طبيعي n : 3 يقسم $2^{2n} - 1$
2. إذا كان n عددا صحيحا حلا للمعادلة : $n^2 - n \equiv 0[6]$ فإن : $n \equiv 0[6]$
3. إذا كان : $x^2 \equiv y^2[17]$ فإن : $x \equiv y[17]$
4. مجموعة حلول المعادلة : $12x - 5y = 3$ المعرفة في $\mathbb{Z}^2$ هي مجموعة الثنائيات (x, y) من الشكل : $(4 + 10k; 9 + 24k)$ حيث $k \in \mathbb{Z}$
5. إذا كان 2 هو باقي قسمة عدد طبيعي n على 5 فإن 4 يكون باقي قسمة n^2 على 5
6. $PGCD(18a; 24a) = a$ حيث : $a \in \mathbb{Z}^*$

7. $PGCD(a; b) = PGCD(a; a + b)$ ، a, b عدنان طبعان .

التمرين الثالث L (06 نقاط)

A, B, C ثلاث نقت من الفضاء

1. أ) أنشئ G مرجع الجملة $\{(B; -1), (C; 2)\}$.
ب) أنشئ F مرجع الجملة $\{(A; -2), (B; 2), (C; -4)\}$.

2. بين أن F مرجع جملة نقتين مرفقتين بمعاملين يطلب تحديدهما .

3. عين (Γ_1) مجموعة النقت M من الفضاء التي تحقق :

$$\|\vec{MA} + \vec{MG}\| = 2 \|\vec{MC} - \vec{MB}\|$$

4. عين (Γ_2) مجموعة النقت M من الفضاء التي تحقق :

$$MA^2 + MG^2 = 1$$

5. عين (Γ_3) مجموعة النقت من الفضاء التي تحقق :

$$(\vec{MA} + \vec{MG}) \cdot (\vec{MF} - \vec{MG}) = 0$$

— انتهى —

حل الموضوع

حل التمرين الأول :

$$f(x) = x - \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$$

$$1. \text{ أ) التحقق من أن: } f(x) = x + 1 - \frac{2e^x}{e^x + 1} \text{ و } f(x) = x - 1 + \frac{2}{e^x + 1}$$

من أجل كل عدد حقيقي x :

$$f(x) = x + 1 - \frac{2e^x}{e^x + 1} = x - \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$$

$$f(x) = x - 1 + \frac{2}{e^x + 1} = x - \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$$

ب) النهايات :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x + 1 - \frac{2e^x}{e^x + 1} \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - 1 + \frac{2}{e^x + 1} \right) = +\infty$$

ج) المستقيمات المقاربة المائلة :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (x + 1)) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{2e^x}{e^x + 1} \right) = 0$$

و منه: $y = x + 1$ معادلة مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C) عند $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 1)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{e^x + 1} \right) = 0$$

و منه: $y = x - 1$ معادلة مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C) عند $+\infty$

نضع : $(\Delta_1): y = x + 1$ ، $(\Delta_2): y = x - 1$

د) دراسة وضعية المنحنى (C) بالنسبة إلى (Δ_1)

$$f(x) - (x + 1) = -\frac{2e^x}{e^x + 1}$$

$$\text{من أجل كل عدد حقيقي } x : 0 < -\frac{2e^x}{e^x + 1} < f(x) - (x + 1)$$

ومنه المنحنى (C) يقع تحت (Δ_1) .

دراسة وضعية المنحنى (C) بالنسبة إلى (Δ_2)

$$f(x) - (x - 1) = \frac{2}{e^x + 1}$$

$$\text{من أجل كل عدد حقيقي } x : 0 < \frac{2}{e^x + 1} < f(x) - (x - 1)$$

ومنه المنحنى (C) يقع فوق (Δ_2) .

2- أ) بيان أن الدالة f فردية :

$$\text{من أجل كل } x \in \mathbb{R} \text{ لدينا } -x \in \mathbb{R} \text{ و } f(-x) = -x - \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = -\left(x - \frac{e^x - 1}{e^x + 1} \right) = -f(x)$$

ومنه الدالة f فردية .

وبالتالي المنحنى متناظر بالنسبة إلى مبدأ الإحداثيات.

ب) دراسة تغيرات الدالة f على المجال $[0; +\infty[$. الدالة قابلة للاشتقاق على المجال $[0; +\infty[$ و

$$f'(x) = \frac{1+e^{2x}}{(e^x+1)^2}$$

ومن أجل كل $x \in [0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{1+e^{2x}}{(e^x+1)^2}$

ومنه الدالة متزايدة تماما $[0; +\infty[$

جدول التغيرات :

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	0	$+\infty$

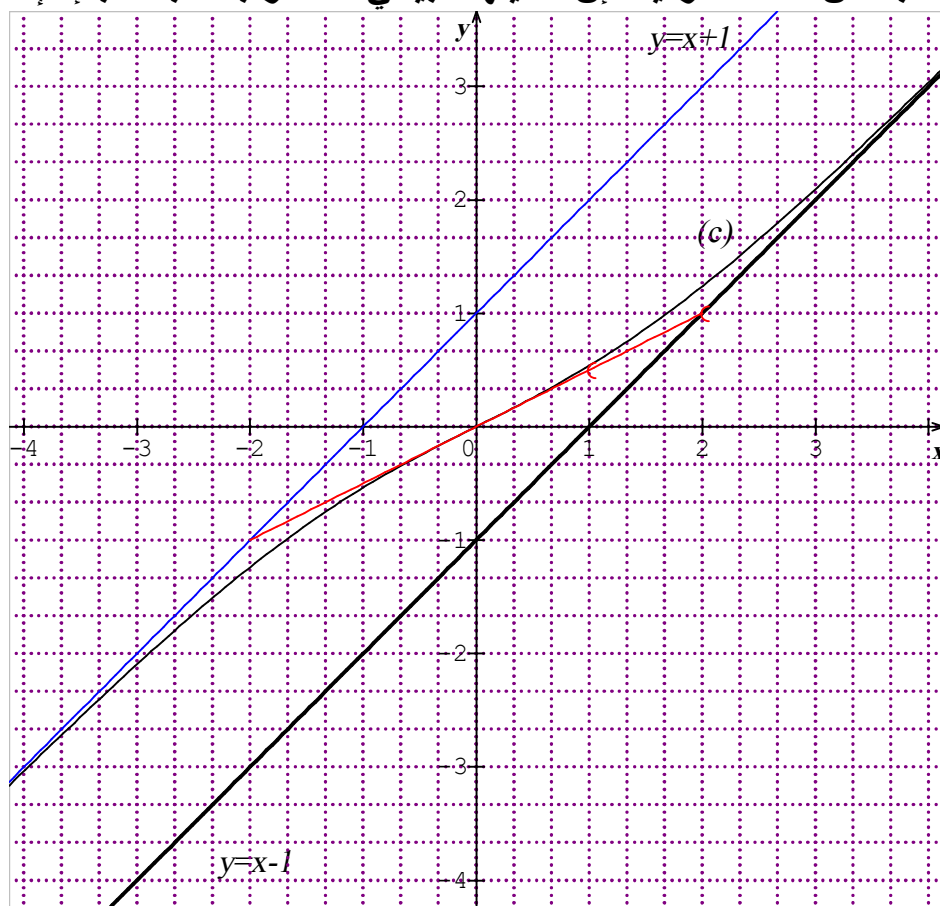
جـ) إيجاد معادلة لمماس المنحني (C) عند النقطة التي فاصلتها 0.

$$y = x f'(0) + f(0)$$

ومنه $y = \frac{1}{2}x$ معادلة لمماس لمنحني (C) عند النقطة التي فاصلتها 0 (مبدأ الإحداثيات)

د) أنشاء $(\Delta_1), (\Delta_2)$ ، المماس و المنحني (C)

بما أن الدالة فردية فإن تمثيلها البياني متناظر بالنسبة لمبدأ الإحداثيات



حل التمرين الثاني :

1. $2^{2n} - 1 \equiv 0[3]$ صحيح $((3+1)^n - 1 \equiv 0[3])$.
2. $n^2 - n \equiv 0[6]$ فإن $n \equiv 0[6]$ خطأ
من أجل $n = 1$ لدينا $1^2 - 1 \equiv 0[6]$ لكن $1 \not\equiv 0[6]$
3. خطأ. (لاحظ أن $x^2 - y^2 \equiv 0[17]$)
4. $n \equiv 2[5]$ فإن $n^2 \equiv 4[5]$ صحيح $(n \equiv 2[5] \text{ و } n \equiv 2[5])$.
5. خطأ لأن : $PGCD(18a; 24a) = 6a$.
6. صحيح .

حل التمرين الثالث :

1. G مرجح الجملة : $\{(B; -1), (C; 2)\}$ معناه : $\vec{BG} = 2\vec{BC}$
- F مرجح $\{(A; -2), (B; 2), (C; 2)\}$ معناه : $\vec{AF} = 0.5\vec{BA} + \vec{AC}$
الإنشاء .
2. F هي منتصف : $[AG]$.
3. (Γ_1) هي مستو محور $[FG]$.
4. إذا كان $FG^2 = 0.5$ فإن : $\{\Gamma_2\} = \left(\Gamma_2 \right)$.
إذا كان : $FG^2 \leq 0.5$ فإن : (Γ_2) هي سطح كرة مركزها F و $r = \sqrt{\frac{1 - 2FG^2}{2}}$.
إذا كان : $FG^2 > 0.5$ فإن : (Γ_2) هي المجموعة الخالية .
5. (Γ_3) هي مستو شعاعه الناظمي $\vec{GF}$.

<http://bac-najh.blogspot.com/>

مدونة التعليم الثانوي في الجزائر

تم نشر هذا الملف بواسطة قرص **تجربتي** مع الباكالوريا

tajribatybac@gmail.com

facebook.com/tajribaty

jjel.tk/bac